

Modelagem 3D procedimental do Lotus Elise 111S em Blender mediada por *Model Context Protocol*: topologia controlada por construção e verificação visual comparativa

William da Silva Vianna
Instituto Federal Fluminense (IFF)
[E-MAIL A INSERIR]

2026

Resumo. A modelagem tridimensional de veículos automotivos é normalmente conduzida por operações interativas, cujo registro se perde ao final da sessão de trabalho. Este artigo investiga se é possível obter o modelo de um automóvel esportivo de forma integralmente reproduzível, com a geometria gerada exclusivamente por código determinístico e as operações destrutivas mediadas por um agente de inteligência artificial conectado pelo *Model Context Protocol* (MCP). O objeto de estudo é um Lotus Elise 111S (Series 1) em escala real, referenciado por seis fotografias. O método combina uma especificação com 21 requisitos funcionais, quatro não funcionais e nove critérios de aceitação observáveis; um gerador procedimental que impõe as restrições topológicas no nível do algoritmo (*loft* de 47 estações transversais, arcos de roda por modulação do perfil em vez de operação booleana, e tampas de extremidade que emitem apenas quads); e um relatório de malha emitido a cada reconstrução. Os resultados medidos são: 130 objetos de malha, 13 materiais e 32.632 faces, das quais 29.272 quads e **zero n-gons**; zero arestas não variedade em toda a cena; corpos principais integralmente quadrangulares (750 e 148 quads); e envelope de $3,736 \times 1,718 \times 1,117$ m, com desvio máximo de +1,0 cm em relação ao alvo (tolerância de ± 2 cm). Sete dos nove critérios foram plenamente atendidos; dois ficaram parciais — a ausência da linha de caráter lateral, que a subdivisão suaviza por falta de anéis de proximidade, e o tom de pintura, mais escuro que a referência por uma cadeia de imagem não controlada. Conclui-se que a qualidade estrutural pode ser uma propriedade do gerador, e não resultado de uma etapa de reparo; que verificação por medição e por inspeção são complementares; e que a mediação por agente agrega auditabilidade, mas não substitui o julgamento de engenharia.

Palavras-chave: Model Context Protocol; modelagem procedimental; subdivisão de superfícies; topologia quadrilateral; renderização fisicamente baseada.

Abstract. Three-dimensional modeling of automotive vehicles is usually carried out through interactive operations whose record is lost at the end of the working session. This paper investigates whether a sports car model can be obtained in a fully reproducible way, with geometry generated exclusively by deterministic code and destructive operations mediated by an artificial-intelligence agent connected through the Model Context Protocol (MCP). The object of study is a full-scale Lotus Elise 111S (Series 1), referenced by six photographs. The method combines a specification with 21 functional requirements, four non-functional requirements and nine observable acceptance criteria; a procedural generator that enforces topological constraints at the algorithm level (a loft of 47 cross-sections, wheel arches obtained by profile modulation instead of boolean operations, and end caps that emit quads only); and a mesh report emitted at every rebuild. Measured results are: 130 mesh objects, 13 materials and 32,632 faces, of which 29,272 quads and **zero n-gons**; zero non-manifold edges in the whole scene; main bodies fully quad-based (750 and 148 quads); and an envelope of $3.736 \times 1.718 \times 1.117$ m, with a maximum deviation of +1.0 cm against a declared tolerance of ± 2 cm. Seven of the nine acceptance criteria were fully met; two were partial — the missing side character line, which subdivision smooths away for lack of proximity loops, and the paint tone, darker than the reference due to an uncontrolled image chain. It is concluded that structural quality can be a property of the generator rather than the outcome of a repair stage; that measurement-based and inspection-based verification are complementary; and that agent mediation adds auditability but does not replace engineering judgement.

Keywords: Model Context Protocol; procedural modeling; surface subdivision; quad topology; physically based rendering.

1 Introdução

A modelagem tridimensional é, na engenharia contemporânea, uma atividade de projeto e não apenas de ilustração. Um modelo de superfície de veículo automotivo codifica decisões geométricas — curvaturas, tangentes, dimensões de envelope, folgas — que podem ser medidas, verificadas e reproduzidas. Quando essa geometria nasce de um fluxo manual e interativo, porém, boa parte dessas decisões permanece implícita: vive na memória de quem operou o *software*, e não em um artefato auditável. Um ajuste de malha bem-sucedido pode não ser reconstruído depois, porque foi feito com o mouse, em uma sequência de gestos que ninguém registrou [4].

Em paralelo, os protocolos de integração entre modelos de linguagem de grande porte e ferramentas externas amadureceram rapidamente. O *Model Context Protocol* (MCP) [1] propõe uma interface padronizada, baseada em mensagens JSON-RPC 2.0 [12], para que um agente descubra e invoque ferramentas expostas por um servidor. Um servidor MCP para o Blender [3] permite que um agente execute código Python na sessão viva do programa, inspecione a cena e capture imagens da *viewport*. A unidade de trabalho deixa de ser o gesto e passa a ser o *script*, que é versionável, revisável e reproduzível.

A confluência desses dois movimentos — formalização da geometria e automação por agentes — permite tratar a modelagem de um veículo como um problema de engenharia de *software*: com requisitos identificados, decisões de arquitetura registradas, critérios de aceitação observáveis e evidência de verificação rastreável [21, 25, 31].

1.1 Problema e lacuna

O problema que orienta este trabalho pode ser enunciado assim:

É possível produzir, de forma integralmente reproduzível e automatizada por um agente de inteligência artificial por meio do Model Context Protocol, um modelo tridimensional de um automóvel esportivo cuja geometria e materiais sejam fiéis a referências fotográficas disponíveis, atendendo simultaneamente a restrições de topologia de malha adequada à subdivisão e a um envelope dimensional verificado?

Do enunciado derivam três tensões técnicas que precisam ser resolvidas conjuntamente. A primeira é a **tensão entre fidelidade e automação**: referências fotográficas são perspectivas, com distorção e oclusão, e não *blueprints* ortográficos; converter fotografias em parâmetros geométricos exige um método explícito de estimativa [10]. A segunda é a **tensão entre expressividade e restrição topológica**: reproduzir recortes, arcos de roda e entradas de ar costuma ser feito com operações booleanas, que produzem n-gons e triângulos exatamente sobre arestas visíveis, incompatíveis com subdivisão de qualidade [4, 6]. A terceira é a **tensão entre realismo físico e custo computacional**: pintura automotiva convincente requer *clear coat*, micro-flocos metálicos e transmissão em vidros, o que demanda um modelo de sombreamento fisicamente plausível [5, 14, 36].

A lacuna que este artigo pretende ocupar é de natureza metodológica. A literatura descreve, de um lado, geração de forma por regras e, de outro, agentes capazes de invocar ferramentas; o que ainda é escasso são *relatos de caso com verificação externa, nos quais se registre o que a mediação por agente efetivamente agrega* — e, igualmente importante, o que ela não agrega.

1.2 Hipótese e justificativa

A hipótese de trabalho é que a combinação de três elementos — (i) uma especificação formal com requisitos e critérios de aceitação observáveis, (ii) geração de geometria exclusivamente por código determinístico, com as restrições topológicas impostas no nível do algoritmo, e (iii) mediação de todas as operações destrutivas por um agente conectado via MCP — permite obter um modelo cuja aderência à referência é comparável à de um fluxo manual equivalente, mas cuja reprodutibilidade e auditabilidade são substancialmente superiores.

A justificativa apoia-se em três argumentos. **Reprodutibilidade**: um modelo gerado por *script* é reconstruído a partir do repositório com um único comando, eliminando a dependência de sessões manuais [31]. **Auditabilidade do processo de IA**: quando um agente opera uma ferramenta, o protocolo define exatamente o que foi pedido e o que foi executado, criando um registro independente do fornecedor do modelo de linguagem [23, 29, 37]. **Formação de engenharia**: derivar requisitos de um documento informal, convertê-los em critérios observáveis e comprovar o atendimento por evidência reproduzível é a competência central do projeto de engenharia [20, 21].

1.3 Objetivo, contribuições e delimitação

O objetivo é produzir um modelo tridimensional do Lotus Elise 111S (Series 1) em escala real, construído inteiramente por código executado em Blender por meio de um agente operando pelo MCP, com fidelidade morfológica, integridade topológica e plausibilidade física dos materiais verificadas por evidência. As contribuições reivindicadas são quatro: um gerador procedimental completo e reproduzível de um veículo esportivo, com

topologia controlada por construção; uma técnica de tampa de *loft* que emite apenas quads; uma demonstração de arquitetura de agentes mediada por MCP para conteúdo tridimensional, com registro do que ela agrega e do que não agrega; e um conjunto de evidência visual comparativa com resultado registrado por critério, *incluindo os desvios*.

A pesquisa delimita-se a um único veículo, uma única variante e um único acabamento. Estão fora de escopo, por decisão explícita: suíte de testes automatizados; validação de continuidade por mapas de zebra e isofotas; o *rig* de iluminação de estúdio completo; interior detalhado; decais e animação; e exportação para formatos de intercâmbio. A verificação é visual e comparativa, com registro de aceite por critério — escolha coerente com a natureza do artefato, já que a qualidade de uma superfície automotiva é julgada pela continuidade dos reflexos [9]. O artigo segue com fundamentação (Seção 2), trabalhos relacionados (Seção 3), materiais e métodos (Seção 4), desenvolvimento (Seção 5), resultados (Seção 6), discussão (Seção 7) e conclusão (Seção 8).

2 Fundamentação teórica

Esta seção estabelece os quatro corpos de conhecimento mobilizados pelo trabalho: representação e subdivisão de superfícies, sombreamento fisicamente baseado, gestão de cor na cadeia de imagem, e agentes de inteligência artificial que operam ferramentas externas.

2.1 Representação de superfícies e subdivisão

Uma superfície de forma livre admite representação paramétrica contínua — cujo caso mais geral é a NURBS [25] — ou discreta, por malha poligonal de conectividade explícita [4]. A segunda é a que os motores de render de tempo real e a maioria dos *pipelines* de conteúdo tridimensional consomem, e sua qualidade passa a depender da *topologia*: distribuição de faces, valência dos vértices e direção das cadeias de arestas. Na prática automotiva, a malha de controle é construída com densidade baixa e suavizada por subdivisão, o que permite concentrar-se na *intenção* de forma — o perfil de uma seção transversal, a posição de uma aresta viva — e delegar o refinamento ao algoritmo.

O esquema de Catmull-Clark [6] generaliza as B-splines cúbicas para malhas de topologia arbitrária: cada face é dividida por pontos de face e aresta, e cada vértice é reposicionado por uma média ponderada de seus vizinhos; o esquema de Loop [16] faz o análogo para malhas triangulares. Ambos convergem para uma superfície limite cuja continuidade depende da valência dos vértices — Stam [33] demonstrou como avaliá-la exatamente, e Halstead *et al.* [9] como interpolar atributos de forma justa sobre ela, resultado central para a leitura de reflexos.

Três propriedades da topologia determinam o comportamento sob subdivisão: a *predominância de quads*, pois faces de quatro lados produzem subdivisão regular enquanto triângulos e n-gons geram vértices extraordinários que puxam a superfície e criam ondulações nos reflexos [4]; a *densidade local*, pois uma variação de curvatura de raio pequeno — uma aresta viva, um vinco — só sobrevive à suavização se estiver sustentada por anéis de arestas próximos; e o *fluxo de arestas*, pois cadeias alinhadas à *intenção* dominante da forma distribuem a curvatura de modo previsível. A consequência de projeto que este trabalho explora é direta: aceitar uma operação booleana para recortar um arco de roda introduz, sobre a aresta visível do para-lama, exatamente os elementos que degradam o reflexo. Impor a restrição *no algoritmo* — isto é, construir apenas estruturas que não os produzam — é uma postura diferente de corrigir a malha depois.

2.2 Sombreamento fisicamente baseado

A equação de render de Kajiya [13] formaliza a formação de imagem como uma integral de transporte de radiância. Modelos de reflexão que conservam energia — de Cook-Torrance [7] às microfacetas para refração [36], passando por variantes anisotrópicas — são aproximações dessa integral. A prática moderna [24] convergiu para um modelo único parametrizado, no qual cor base, metalicidade, rugosidade, refletividade, transmissão e camadas adicionais de verniz são parâmetros independentes [5, 14]. Para pintura automotiva, a camada relevante é o *clear coat*: uma superfície dielétrica de rugosidade muito baixa sobre a base pigmentada, que produz o especular nítido e o afastamento de tonalidade característicos. Como a refletividade de um dielétrico cresce com o ângulo de incidência, o escurecimento das bordas em ângulos rasantes emerge do próprio modelo físico, e não de um ajuste arbitrário.

2.3 Cor e cadeia de imagem

O transporte de radiância é linear na energia transportada, enquanto a percepção de cor e a codificação de imagens não são [8]. Duas consequências decorrem disso: cores definidas em especificações visuais (sRGB) precisam ser convertidas para o espaço linear antes de alimentarem o sombreamento — a omissão produz um erro sutil, em que a imagem *parece* plausível mas tem saturação deslocada; e o resultado precisa ser mapeado de volta para um espaço de exibição por uma curva de mapeamento de tons [28], cuja escolha compõe a imagem

tanto quanto o material. Comparar o tom de um render com o de uma fotografia sem controlar as duas cadeias é, em rigor, uma comparação inválida.

2.4 Agentes e protocolos de contexto

Modelos de linguagem de grande porte demonstraram capacidade de raciocínio em etapas e de uso de ferramentas externas [23, 27, 29], inclusive com encadeamento entre raciocínio e ação [37]. Essas contribuições resolviam, porém, a integração no nível da *aplicação*. O MCP [1] acrescenta uma camada de protocolo: um servidor expõe ferramentas de forma descobrível e o cliente — um agente — as invoca por mensagens JSON-RPC 2.0 [12], sem dependência do fornecedor do modelo. Do ponto de vista da engenharia, a propriedade relevante não é a capacidade de escrever código, que existe em qualquer fluxo por *script*, e sim a *serialização da intenção*: cada chamada fica registrada como uma mensagem com nome de ferramenta e argumentos, o que converte a sessão de modelagem em um registro inspecionável.

3 Trabalhos relacionados

O trabalho situa-se na interseção de quatro linhas de pesquisa: modelagem procedimental de formas, engenharia reversa de modelos geométricos, reconstrução tridimensional a partir de imagens e agentes de inteligência artificial que operam ferramentas externas. Para cada linha, identifica-se o que ela oferece e explicita-se a lacuna remanescente.

3.1 Modelagem procedimental

As gramáticas de forma de Stiny e Gips [34] formalizaram a geração por reescrita, e os sistemas-L [26] mostraram que estruturas complexas podem ser descritas por poucas produções; na computação gráfica, a área consolidou-se com a geração procedimental de cidades [22] e de edifícios [19], e McCormack *et al.* [17] sistematizaram o paradigma do design generativo. A transposição para o desenho de produto esbarra na estética automotiva, dominada por curvatura contínua e proporções perceptuais: trabalhos de modelagem por esboço [11] mostram que a interface natural para esse tipo de forma é a manipulação direta de curvas. Este artigo não propõe gramática nova; propõe que a forma seja *parametrizada por estações* — uma discretização que preserva o controle sobre a intenção de forma e admite geração por código.

3.2 Engenharia reversa e reconstrução por imagens

A engenharia reversa geométrica [20, 35] parte tipicamente de dados densos — nuvens de pontos de escâner — e visa a manufatura. Aqui, parte-se de seis fotografias em perspectiva e visa-se renderização, o que desloca o problema da fidelidade micrométrica para a fidelidade de morfologia e proporção. Os métodos de reconstrução a partir de múltiplas vistas, da *Structure-from-Motion* [30, 32] a campos de radiância [18], produzem *reconstruções* fiéis sob as vistas observadas, mas com malha irregular e sem fluxo de arestas — inadequada, por construção, ao requisito de topologia. As fotografias, aqui, alimentam a decisão humana sobre parâmetros e servem de referência de aceitação.

3.3 Agentes com ferramentas

O uso de APIs aprendido a partir de documentação [23, 29], a integração massiva de ferramentas [27] e o encadeamento entre raciocínio e ação [37] demonstraram a capacidade de modelos de linguagem invocarem ferramentas, cada um no nível da aplicação. O MCP [1] acrescenta a camada de protocolo, e o servidor `blender-mcp` [3] expõe o Blender por essa via. A literatura sobre MCP em *pipelines* de conteúdo tridimensional ainda é predominantemente técnica e baseada em relatórios de prática; este artigo registra não apenas o uso, mas o efeito desse uso sobre a reprodutibilidade e a auditabilidade do artefato geométrico — incluindo os pontos em que o efeito é nulo.

3.4 Verificação de artefatos digitais

Em engenharia de *software*, verificação responde “o produto foi construído corretamente?” e validação responde “foi construído o produto correto?”. Transportar essa distinção para conteúdo tridimensional exige cuidado, porque a “correção” de uma superfície automotiva não é binária: a indústria a resolve por inspeção de mapas de zebra e isofotas [9]. A contribuição metodológica aqui é deliberadamente assimétrica — aceitar a inspeção visual como evidência de qualidade de superfície, mas *não* como evidência de integridade estrutural. Integridade (n-gons, não variedade, orientação de normais e envelope) é verificada por medição numérica automatizada a cada *build*: cada grandeza é verificada pelo método adequado à sua natureza.

Duas ausências de literatura merecem registro: a de estudos comparativos controlados sobre modelos tridimensionais produzidos por agentes via MCP, e a de literatura pública verificável sobre a geometria específica do Lotus Elise 111S em nível de detalhe suficiente para modelagem. A segunda é contornada tratando as fotografias como *ground truth* e registrando as estimativas como tal (Seção 4.8).

4 Materiais e métodos

Esta seção descreve como o trabalho foi conduzido, com detalhe suficiente para que um terceiro possa reproduzi-lo ou contestá-lo. Registram-se o ambiente, o corpus de entrada, o método de especificação, as decisões de estratégia geométrica e de materiais, o procedimento experimental e as ameaças à validade.

4.1 Natureza da pesquisa e ambiente computacional

A pesquisa é aplicada, quantitativa e qualitativa, exploratória com componente experimental controlado, e constitui um estudo de caso único, com um único objeto e uma única configuração de *software*. Como o estudo de caso não permite generalização estatística, todas as afirmações deste artigo são *sobre o caso*, e as generalizações são hipóteses a testar.

A fixação das versões faz parte do método, porque tanto a API do Blender quanto os nomes de parâmetros de render mudam entre versões. O ambiente é composto por GNU/Linux; Blender 5.2.1 LTS em unidades métricas (`scale_length = 1,0`), com o motor `BLENDER_EEVEE` e traçado de raios habilitado; API `bpy` e `bmesh`; servidor `blender-mcp` [3] em transporte `stdio`, lançado por `uvx`; um agente de codificação como cliente MCP; persistência em um único arquivo `.blend`; diagramas gerados por `mermaid-cli`; e composição do texto em $\text{\LaTeX}$ com `bibtex`. Não há dependências Python externas, o que reduz a superfície de falha e mantém o tempo de reconstrução baixo o suficiente para permitir iterações rápidas — propriedade relevante porque, como se mostra na Seção 6, verificar é muito mais caro que reconstruir.

4.2 Arquitetura do *pipeline* e mediação por MCP

A arquitetura tem três camadas (Figura 1). Na camada superior, um agente de codificação atua como cliente MCP. Na intermediária, o servidor `blender-mcp` expõe ferramentas e traduz chamadas do protocolo em código Python. Na inferior, o Blender executa esse código na sessão viva e devolve resultados.

A propriedade arquitetural relevante é que *não existe caminho de edição manual*. Toda modificação da cena é consequência da execução de um *script*. Se um ajuste não está no *script*, ele não sobrevive ao próximo *build* — e é essa propriedade, formulada como princípio na constituição do projeto, que sustenta a reprodutibilidade.

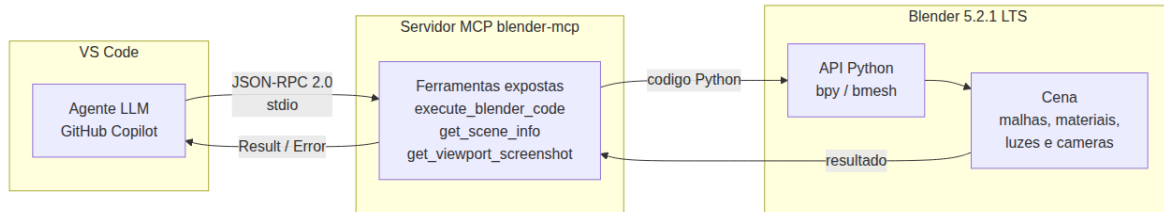


Figura 1: Arquitetura de três camadas. O agente (cliente MCP) não manipula a interface do Blender: ele invoca ferramentas cujo efeito é a execução de código.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4.3 Método de especificação

Adota-se uma adaptação enxuta do Desenvolvimento Orientado por Especificação: uma *constituição* com princípios não negociáveis (fidelidade à referência em caso de conflito com o texto, tolerância dimensional de 2 cm, qualidade de malha, reprodutibilidade por *script*, plausibilidade física dos materiais e verificação visual documentada); uma *especificação* com 21 requisitos funcionais, quatro não funcionais e nove critérios de aceitação; um *projeto* com quatro registros de decisão de arquitetura; e doze *tarefas* com dependências e ponto de verificação. A ordem de precedência em caso de conflito é imagem de referência $\succ$ ficha dimensional $\succ$ texto descritivo, porque as imagens representam o objeto real. Duas decisões condicionam todo o restante do método: modelagem 100% procedimental, sem *assets* externos, e arcos de roda por modulação do perfil, sem operações booleanas.

4.4 Corpus de referência

O corpus de entrada é um conjunto de seis fotografias do veículo real, cobrindo as vistas frontal, lateral, traseira (duas tomadas), superior e três-quartos; uma das imagens mostra um veículo branco e foi usada apenas para leitura de *forma*, e não de cor. Duas características condicionam o método: a ausência de *blueprints*

ortográficos, que impede a medição direta de proporções [10]; e a resolução moderada das imagens (entre 516×387 e 723×423 pixels), insuficiente para detalhes micrométricos.

4.5 Derivação das dimensões de referência

O procedimento seguiu três passos, na ordem de precedência do método: adotar o envelope (comprimento, largura e altura) da especificação do cliente e de ficha pública do Series 1 como restrição dura, com tolerância de ± 2 cm; estimar proporções relativas (alturas de cintura, de *deck* e de saia, posição dos eixos) nas vistas lateral e superior, normalizadas por elementos internos como o diâmetro da roda; e verificar a consistência contra os raios derivados das designações comerciais de pneu. A Tabela 1 consolida os valores adotados, cada um classificado quanto à origem, para que um revisor saiba quais números são restrições externas e quais são estimativas do autor.

Tabela 1: Dimensões de referência adotadas e origem de cada valor

Parâmetro	Valor	Origem	Uso
Comprimento total	3,726 m	especificação e ficha	restrição dura
Largura total	1,718 m	especificação e ficha	restrição dura
Altura total	1,117 m	especificação e ficha	restrição dura
Distância entre eixos	2,300 m	ficha do Series 1	restrição dura
Bitola dianteira	1,419 m	ficha do Series 1	restrição dura
Bitola traseira	1,454 m	ficha do Series 1	restrição dura
Pneu dianteiro 185/55R15	raio 0,292 m	designação comercial	derivado
Pneu traseiro 205/50R16	raio 0,306 m	designação comercial	derivado
Altura de cintura	$\approx 0,80$ m	estimativa fotográfica	estimativa
Topo do <i>deck</i> do motor	$\approx 0,92$ m	estimativa fotográfica	estimativa
Altura mínima de saia	$\approx 0,12$ m	estimativa fotográfica	estimativa

Fonte: elaborado pelo autor (2026). As estimativas fotográficas têm incerteza não quantificada, conforme discutido na Seção 4.8.

4.6 Estratégia de construção e de materiais

O casco principal é um *loft* de seções transversais ao longo do eixo longitudinal, cada uma um perfil fechado de dezesseis pontos. Preferiu-se essa representação a NURBS [25] porque a parametrização por tabela é legível e editável, a topologia resultante é quadrangular por construção e o ajuste de uma estação afeta apenas uma faixa da malha. O recorte do arco de roda é obtido elevando a cota do fundo nas estações próximas aos eixos — um “túnel” suave sobre o pneu, com a malha preservada —; a alternativa (diferença booleana) foi rejeitada porque produz *n-gons* e triângulos exatamente sobre a aresta viva do para-lama. As extremidades são fechadas por uma tampa que só emite quads, e os recortes de forma (entradas de ar e alojamento dos faróis), por deslocamento de vértices com atenuação, e não por mapas de normais: assim a profundidade do rebaixo passa a ser um parâmetro verificável.

Os materiais seguem a formulação fisicamente baseada (Seção 2), com o nó *Principled BSDF* como bloco central. A pintura da carroceria combina cor base azul convertida de sRGB para linear, perturbação de alta frequência nos canais de rugosidade, metalicidade e normal (os micro-flocos, visíveis apenas em closes) e verniz com índice de refração 1,55 e rugosidade 0,02, com escurecimento de bordas controlado pelo *facing* de um nó de peso de camada. A refração por traçado de raios precisa ser habilitada explicitamente nos materiais transparentes para que o efeito apareça no motor utilizado [2, 36].

O *rig* de iluminação de estúdio da especificação original foi declarado fora de escopo; em seu lugar adota-se um *rig* neutro de quatro luzes de área, cujo objetivo não é produzir imagem de apresentação, mas revelar continuidade de superfície. As câmeras usam distância focal longa (62 mm a 105 mm) a 7,6 m–8,2 m do objeto, o que minimiza a distorção de perspectiva e facilita a comparação com as fotografias.

4.7 Procedimento, critérios e reprodutibilidade

O procedimento tem quatro etapas executáveis por *script*: *build* (limpeza e reconstrução da cena, com emissão do relatório de malha e gravação do arquivo), verificação (nove renders, incluindo duas vistas em material neutro), galeria (cinco imagens de apresentação) e comparação (confronto sistemático com as referências, com registro de aceite por critério). A vista em *clay* merece justificativa: como a cor e o verniz alteram a leitura da forma, ela remove essas variáveis e permite julgar silhueta e fluxo de arestas isoladamente. Os nove critérios de aceitação, com o método de verificação e o resultado obtido, estão na Tabela 4; a separação entre verificação numérica e visual é explícita (Seção 3).

A reprodução exige apenas o Blender em versão compatível e o repositório de *scripts*: cada etapa é um comando que invoca `build`, `render_views` ou `render_gallery` sobre o arquivo de cena. A execução via MCP é equivalente e produz o mesmo resultado, o que é verificável comparando-se o relatório de malha após cada execução.

4.8 Ameaças à validade

Ausência de *blueprints*. As proporções derivam de fotografias em perspectiva; mesmo com normalização por elementos internos, há erro sistemático de magnitude não estimável sem medição independente — a principal limitação de validade interna. **Validação pelo próprio autor.** A avaliação foi feita pelo autor do modelo, sem avaliação cega nem múltiplos avaliadores. **Cor e cadeia de imagem.** A referência passou pelo processamento da câmera e o render pelo mapeamento de tons AgX; diferenças de tom podem decorrer da cadeia, e não do material [8]. **Avaliação por imagem.** Uma projeção bidimensional não permite julgar com segurança continuidade de curvatura em profundidade [10]; a mitigação foi a verificação numérica das grandezas estruturais. **Ausência de controle experimental.** Não foi executado um segundo modelo pelo método tradicional, de modo que as afirmações comparativas sobre reprodutibilidade são argumentativas e não experimentais; além disso, o comportamento fotométrico e a disponibilidade de parâmetros dependem da versão do Blender.

5 Desenvolvimento e implementação

A construção do modelo vive em três *scripts* independentes do estado da cena — um de *build*, um de verificação e um de galeria — mais uma biblioteca de *helpers* compartilhada. Esta seção descreve as decisões de implementação que sustentam os resultados da Seção 6.

5.1 Organização do código e biblioteca de *helpers*

O *script* de *build* limpa integralmente a cena — objetos, materiais e dados órfãos — antes de reconstruí-la; é essa idempotência que o torna a fonte da verdade, já que qualquer estado não reproduzível não sobrevive à próxima execução. Duas salvaguardas acompanham a disciplina: a detecção da raiz do projeto por verificação de marcadores (`images/` e `scripts/lotus_common.py`), porque o diretório de trabalho do Blender não coincide necessariamente com o do repositório; e o recarregamento explícito do módulo de *helpers* a cada *build*, já que em sessões longas ele permanece em cache e misturaria versões do código.

A biblioteca concentra quatro grupos de funções: construção de malhas (*loft* por encadeamento de anéis, superfícies de revolução, primitivas paramétricas e a tampa descrita adiante), materiais, medição de malha e de envelope, e gravação de metadados. Duas funções merecem destaque: a conversão de sRGB para linear, pela qual passam todas as cores do modelo, e a seleção de nós por identificador de tipo (`bl_idname`) em vez de nome exibido — como a interface do Blender é traduzida, buscar um nó pelo rótulo falha silenciosamente. Os treze materiais da cena têm na pintura azul multicamada o seu principal; os doze restantes cobrem borracha, policarbonato de faróis e lanternas, metais (alumínio escovado, cromo, aço escurecido), tecido do interior e vidro.

5.2 O casco principal

5.2.1 Perfil e estações do casco

O perfil de meio-lado tem nove pontos, definidos por sete parâmetros — meia-largura máxima w , meia-largura do topo w_t , cota do fundo z_b , cota do ombro z_s , cota da aresta superior z_{te} e cota do centro do topo z_t — e a função espelha o meio-perfil e fecha o laço, resultando em dezesseis pontos por anel. A ordem dos pontos define a direção das cadeias de arestas que percorrem o casco no sentido longitudinal e, portanto, o fluxo de arestas do modelo.

O casco é definido por 47 estações transversais, cada uma com sua séxtupla $(x, w, w_t, z_s, z_{te}, z_t)$; a cota do fundo é calculada, e não tabelada, porque depende dos vãos de roda. Três características merecem leitura. Primeiro, a largura máxima ocorre próximo ao eixo traseiro ($w = 0,859$ m em $x = -1,150$), o que reproduz a distribuição de massa visual do veículo real, com a traseira mais larga que a dianteira. Segundo, a cota do topo cresce de 0,592 m no nariz até 0,911 m no *deck*, evidenciando a inclinação ascendente da superfície. Terceiro, há estações repetidas no nariz (1,863 e 1,856 m) e na cauda (−1,852 e −1,858 m): são anéis de retenção, discutidos adiante.

5.2.2 Arcos de roda sem operações booleanas

O recorte do arco é obtido por cálculo, e não por subtração: para cada estação, a cota do fundo é a maior entre a cota base da carroceria e a circunferência de cada arco. Os parâmetros são $(x_{\text{eixo}}, z_{\text{eixo}}, r)$ para cada arco — dianteiro com raio 0,335 m e traseiro com raio 0,350 m, ambos centrados na cota do raio do pneu correspondente. A elevação do fundo nas estações próximas ao eixo produz o “túnel” do arco sem qualquer

alteração na conectividade da malha, o que preserva a grade quadrangular e a continuidade dos reflexos sobre o para-lama.

5.2.3 Tampas de extremidade

Fechar o nariz e a cauda é o ponto em que a maioria das implementações ingênuas introduz n-gons: o contorno tem dezesseis vértices, e preenchê-lo com uma única face produziria um n-gon de dezesseis lados. A biblioteca implementa uma tampa por “leque dobrado”, em que cada quad conecta um par de vértices consecutivos ao par espelhado do lado oposto do laço:

```
1 def _folded_fan_cap(bm, verts, mat_index, smooth=True):
2     """Cap a closed loop using quads only (even n)."""
3     n = len(verts)
4     if n < 4:
5         return []
6     if n % 2:
7         n -= 1
8     created = []
9     for i in range(n // 2 - 1):
10         a, b = verts[i], verts[i + 1]
11         c, d = verts[n - 2 - i], verts[n - 1 - i]
12         if len({a, b, c, d}) < 4:
13             continue
14         try:
15             face = bm.faces.new((a, b, c, d))
16         except ValueError:
17             continue
18         face.material_index = mat_index
19         created.append(face)
20     return created
```

A técnica tem uma consequência geométrica que precisa ser compreendida: a tampa resultante não é plana, e sim uma superfície dobrada. Como a região é levemente curva e fica nas extremidades do veículo, o resultado é visualmente adequado e, sobretudo, topologicamente limpo. A mesma função é reutilizada para eliminar tampas n-gon geradas pelas primitivas de cilindro, o que unifica a garantia: qualquer face com mais de quatro lados é substituída por quads antes de a malha ser convertida em objeto.

5.2.4 Anéis de retenção

As estações repetidas no nariz e na cauda são um recurso deliberado. Sob subdivisão, uma sequência de estações muito espaçadas nas extremidades faz com que a superfície limite retraia e arredonde o contorno, produzindo aspecto de “balão”. Inserir duas estações quase coincidentes cria uma descontinuidade de segunda ordem que “segura” o contorno, achatando a face terminal e estabilizando a silhueta. O custo é de três faces por extremidade.

5.2.5 Rebaixos reais

Dois recortes são feitos por deslocamento direto de vértices, com função de atenuação suave. O primeiro opera apenas nos vértices laterais e os desloca para dentro segundo uma elipse, com profundidade máxima de 62 mm. O expoente 1,5 na função de atenuação foi escolhido para produzir uma transição ligeiramente mais rápida que a quadrática, evitando uma borda excessivamente mole. O segundo recorte — o alojamento dos faróis — usa a mesma estratégia com atenuação cônica, escavando 30 mm no painel dianteiro em torno de duas elipses centradas em $y = \pm 0,470$ m.

Vale registrar por que a alternativa foi descartada. A especificação original pedia que as aberturas de ventilação fossem geometria real, e não mapa de normais. A escolha atende ao requisito e, adicionalmente, torna a profundidade do rebaixo um parâmetro numérico auditável, em vez de um valor visualmente estimado.

5.3 Cabine, rodas e conjuntos ópticos

A cabine é um segundo *loft* assentado sobre a linha de cintura, com perfil de dez pontos, topo plano e laterais quase verticais — geometria de *hardtop* rígido. O material de vidro é atribuído por *faixa de faces* no próprio *loft*, e não por placas adicionais: assim o vidro não é uma superfície flutuante sobre a carroceria, mas parte do mesmo corpo contínuo. As quatro rodas são geradas por uma única função parametrizada — revolução de perfil para o pneu, seis raios, disco e pinça de freio — variando apenas o raio, e seguem as designações 185/55R15 (dianteiro) e 205/50R16 (traseiro). É o exemplo mais claro de geometria em que a automação por código tem vantagem evidente: 52 objetos de roda saem de uma função, enquanto o casco — um único objeto — exigiu a maior parte do esforço de iteração. Os conjuntos ópticos dianteiros combinam carcaça, refletor e lente de policarbonato, com dois faróis auxiliares circulares; a traseira tem quatro lanternas redondas com aro metálico;

e os emblemas LOTUS, 111S e o frontal são malha real, produzida a partir de glifos de texto convertidos em geometria.

5.4 Nomenclatura, metadados e relatório de malha

Todo objeto recebe um prefixo de categoria — `GEO_` para geometria, `LGT_` para luzes, `CAM_` para câmeras — e cada objeto de geometria recebe três propriedades personalizadas: `cat`, `part` e `mat_swap_key`. O objetivo é permitir troca automatizada de material: um agente pode localizar todos os objetos cujo `mat_swap_key` seja `paint_primary` e substituir o material sem inspecionar nomes de objeto — exemplo de como a convenção de nomenclatura passa a ser uma interface de programação. Os dois corpos principais recebem subdivisão com nível de visualização 1 e nível de render 3; a assimetria é deliberada, para manter a resposta da interface utilizável.

O *build* termina emitindo um relatório em texto, com uma linha por objeto e totais consolidados, contendo vértices, faces, quads, triângulos e n-gons por objeto, arestas não variedade, arestas de borda e o envelope dimensional com a diferença em relação aos alvos. O envelope é calculado varrendo os oito cantos da caixa delimitadora de cada objeto de malha, transformados para coordenadas de mundo: o que define o envelope percebido é a geometria *avaliada*, já subdividida, e não a malha de controle.

5.5 Configuração de render e mudanças de API

A configuração de render é feita por código e precisa acomodar mudanças das versões recentes do Blender. Três afetam diretamente este projeto: a ausência da árvore de composição como propriedade da cena — o compositor passou a ser um grupo de nós criado separadamente e associado à cena, e o nó de saída `Composite` foi substituído por um nó de saída de grupo; a ausência do efeito de brilho no motor, hoje obtido por um nó de *glare*; e os nomes válidos do *look* de mapeamento de tons, cujo valor inválido interrompe a execução. O padrão adotado é sempre verificar a existência do atributo antes de usá-lo e falhar de forma tolerante: em automação por agente, uma exceção não tratada interrompe a sessão e obriga a um novo ciclo de diagnóstico, enquanto uma degradação controlada mantém o *pipeline* executável.

5.6 O ciclo de chamadas via MCP

A operação por MCP reduz o ciclo de trabalho a três ferramentas: executar código, consultar a cena e capturar a imagem da *viewport*. A mensagem de execução é, ela própria, o artefato de reprodutibilidade: executar o mesmo *script* por linha de comando ou por MCP produz a mesma cena, porque nos dois casos o que se executa é o mesmo código. A diferença está no *registro* — no modo MCP, argumentos e resultados ficam serializados como mensagens do protocolo; no modo linha de comando, restam no histórico do terminal.

A galeria de apresentação usa um *rig* distinto e temporário (luzes de recorte laterais, emissão nos elementos ópticos e brilho no compositor) e *não* grava o arquivo de cena: o *rig* dramático é um artefato de apresentação, e não um estado do modelo, e persisti-lo contaminaria o ambiente de verificação e quebraria a reprodutibilidade dos renders neutros.

6 Resultados

Esta seção apresenta exclusivamente o que foi obtido: números extraídos do relatório de malha, tempos registrados na sessão de referência, contagens de objetos e análise comparativa das vistas.

6.1 Protocolo executado e tempos

O *build* foi executado dentro de uma sessão viva do Blender, mediada por MCP. A construção completa da cena leva cerca de 0,6s; as nove vistas de verificação, renderizadas a 1500×1000 pixels com 64 amostras de acumulação temporal, consomem 45,4s no total — de 3,6s (vista superior em material neutro) a 6,4s (detalhe de roda); e a galeria de apresentação, a 96 amostras, consome cerca de 37s para cinco imagens. Verificar é, portanto, cerca de setenta e cinco vezes mais caro que reconstruir — assimetria que justifica investir na verificabilidade automática das propriedades estruturais.

6.2 Resultado do *build*

A Tabela 2 consolida os números do último *build*. Todos os valores são reproduzíveis por reexecução do *script* e estão registrados no relatório de malha do projeto.

Dois números merecem leitura atenta. O primeiro é a contagem de n-gons: zero — consequência direta das decisões de arquitetura (tampa por leque dobrado e substituição sistemática de tampas n-gon), e não de uma etapa de limpeza. O segundo é a contagem de arestas de borda: 1.776, todas concentradas nos três objetos de emblema, cujos glifos têm contorno aberto; nenhum corpo curvo possui aresta de borda. A decomposição

Tabela 2: Resumo numérico do *build*

Grandeza	Valor
Objetos de malha	130
Materiais	13
Luzes	4
Câmeras	9
Faces (malha base)	32.632
quads	29.272
triângulos	3.360
n-gons	0
Arestas não variedade	0
Arestas de borda	1.776

Fonte: elaborado pelo autor a partir do relatório de malha (2026).

dos 3.360 triângulos mostra que nenhum se encontra em superfície curva principal: 604 e 252 vêm dos glifos de LOTUS e 111S, 48 de um canto de chanfro em caixa e os 2.456 restantes de cantos de chanfro de três segmentos em primitivas.

6.3 Integridade topológica dos corpos principais

Os dois corpos que definem a superfície visível apresentam topologia integralmente quadrangular: o casco tem 750 quads em 752 vértices, a cabine tem 148 quads em 150 vértices, e ambos têm zero n-gons, zero arestas não variedade e zero arestas de borda. O arco de segurança (896 quads), o volante (640 quads) e os quatro pneus (4×720 quads) também são integralmente quadrangulares. A verificação aritmética confirma a construção: 47 estações geram 46 faixas de 16 faces (736 quads) e as duas tampas por leque dobrado acrescentam 7 quads cada, alcançando 750 — exatamente o valor medido; a cabine segue o mesmo padrão (14 faixas de 10 faces mais duas tampas de 4 quads = 148). A coincidência entre cálculo e medição é a evidência de que a malha é exatamente a que o algoritmo descreve.

6.4 Envelope dimensional

A Tabela 3 confronta os valores medidos com os alvos, com tolerância adotada de ± 2 cm em cada dimensão.

Tabela 3: Envelope dimensional: alvo, valor medido e desvio

Dimensão	Alvo (m)	Medido (m)	Desvio (cm)
Comprimento (X)	3,726	3,736	+1,0
Largura (Y)	1,718	1,718	0,0
Altura (Z)	1,117	1,117	0,0

Fonte: elaborado pelo autor a partir do relatório de malha (2026); solo em $Z = 0,0000$ m e centro em $Y = 0,0000$ m.

O único desvio é de +1,0 cm no comprimento, atribuível às tampas de extremidade: a tampa por leque dobrado é uma superfície não plana que avança ligeiramente além do plano da última estação, mas permanece dentro da tolerância. A largura e a altura são exatas porque a largura máxima e a cota do topo são parâmetros diretos das estações, e não grandezas emergentes.

6.5 Conteúdo da cena

As rodas, sozinhas, respondem por 52 dos 130 objetos de malha (quarenta por cento da cena), refletindo seu número de partes reais: aro, disco, cubo, tampa, seis raios, pneu, disco de freio e pinça. Seguem-se ventilações (23), faróis e indicadores (12), lanternas traseiras (8), interior (7), grelha frontal (6), aerodinâmica (6), faróis auxiliares e espelhos (4 cada), casco, cabine e emblemas (3 cada) e refletores do difusor (2).

6.6 Análise visual comparativa

As figuras a seguir justapõem referência e render na mesma escala relativa. Na vista **frontal**, os dois faróis ovais, a grelha central rebaixada e os dois faróis auxiliares redondos coincidem em posição relativa, e a linha do capô apresenta a inflexão descendente característica sobre cada para-lama (CA-005 atendido). Na vista **traseira**, estão presentes as quatro lanternas redondas com aro metálico, os emblemas LOTUS e 111S como malha tridimensional, o difusor com duas saídas de escape centrais e os dois refletores (CA-006 e CA-009 atendidos); em ampliação, a superfície do texto LOTUS apresenta facetas nos cantos dos glifos, efeito não perceptível na escala normal de observação.

A vista **lateral** é a mais informativa e a que expõe a limitação mais relevante do resultado. As proporções gerais — altura da cintura, posição dos eixos, relação entre o comprimento do capô e o da traseira, arco de roda proeminente — são coerentes com a referência, e o nariz baixo e a cauda truncada estão presentes. O



Figura 2: Vistas frontal (topo), lateral (centro) e traseira (base): referência à esquerda e render à direita.

Fonte: acervo do projeto e render próprio (2026).

desvio identificado é de outra natureza: falta à superfície a *linha de caráter* lateral, a curva de raio pequeno que atravessa a lateral do veículo e que, na referência, produz uma quebra deliberada nos reflexos. No modelo, essa região é suave, porque a subdivisão suaviza qualquer variação que não esteja sustentada por um anel de proximidade; o corpo fica ligeiramente mais arredondado que o real, e por isso CA-004 é **parcial**.

A vista **superior** revela as entradas de ar laterais atrás das portas, os *louvres* do *engine cover*, a posição relativa da cabine e o arco de segurança (CA-008 atendido). Na vista em **três-quartos**, com a referência de mesma cor do material, os reflexos são contínuos ao longo do para-lama dianteiro e da lateral, sem facetas ou ondulações visíveis, o que confirma a integridade da superfície; o tom, porém, ficou ligeiramente mais escuro que a referência. Duas causas concorrem: a exposição global foi reduzida ($-0,18$) para preservar as altas luzes nos reflexos especulares, e a referência passou pelo mapeamento de tons da câmera, diferente do AgX. Isolar a contribuição de cada causa exigiria um experimento controlado com alvo de cor físico, que não foi realizado (CA-007 **parcial**).

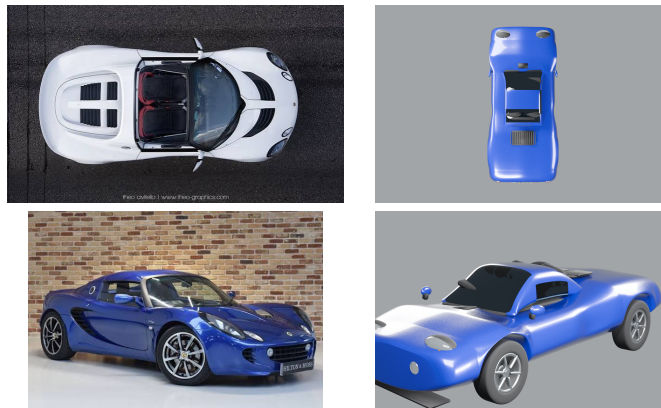


Figura 3: Vistas superior (topo) e em três-quartos (base): referência à esquerda e render à direita.

Fonte: acervo do projeto e render próprio (2026).

O *close* da roda dianteira mostra os seis raios distintos, com tampa central, disco e pinça de freio; o pneu apresenta perfil e proporção derivados da designação 185/55R15. A vista lateral em material neutro remove a variável da cor e do verniz e é a evidência mais clara da limitação de silhueta: sem o verniz, a superfície é uniformemente suave, e a ausência da aresta viva ao longo do para-lama torna-se evidente.

6.7 Resultado por critério de aceitação

A Tabela 4 consolida os critérios, o método de verificação aplicado, o status e a evidência. Sete dos nove critérios foram plenamente atendidos; dois ficaram parciais.

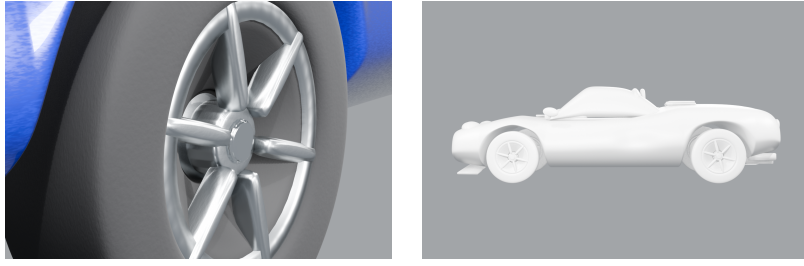


Figura 4: À esquerda, detalhe da roda dianteira (seis raios, tampa central, disco e pinça); à direita, vista lateral em material neutro.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 4: Critérios de aceitação, método de verificação, status e evidência

ID	Critério	Método	Status	Evidência
CA-001	<i>Build</i> reconstrói o modelo sem erro	execução do <i>script</i>	PASS	130 objetos GEO_*
CA-002	Envelope dentro de ± 2 cm dos alvos	medição numérica	PASS	+1,0 cm em X; Y e Z exatos
CA-003	Zero n-gons e normais coerentes nos corpos	relatório de malha	PASS	0 n-gons; 0 não variedade
CA-004	Silhueta lateral coerente com a referência	inspeção visual	PARCIAL	falta a linha de caráter (Fig. 2)
CA-005	Frente com faróis ovais, grelha e auxiliares	inspeção visual	PASS	Fig. 2
CA-006	Traseira com lanternas, <i>lettering</i> , escapes e difusor	inspeção visual	PASS	Fig. 2
CA-007	Pintura com reflexos contínuos, sem facetas	inspeção visual	PARCIAL	tom mais escuro (Fig. 3)
CA-008	Vista superior com entradas de ar, <i>louvres</i> e arco	inspeção visual	PASS	Fig. 3
CA-009	Nomenclatura e metadados em todos os objetos	inspeção do arquivo	PASS	cat, part, mat_swap_key

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6.8 Síntese dos resultados

Os resultados sustentam quatro afirmações verificáveis: a geometria é integralmente quadrangular nos corpos principais, com zero n-gons e zero arestas não variedade em toda a cena; o envelope atende à tolerância, com desvio máximo de 1,0 cm; os elementos de identidade da variante — rodas de seis raios, conjunto óptico, entradas de ar com geometria real, emblemas — estão presentes e são verificáveis nos renders; e a fidelidade de silhueta e de tom é parcial, com causas identificadas e localizadas. A ausência de um controle experimental — um segundo modelo construído pelo método manual — impede que se afirme, com base em medição, que este *pipeline* seja melhor que o tradicional; o que se pode afirmar é que o artefato é reconstruível por um comando, que suas propriedades estruturais são medidas automaticamente e que cada decisão geométrica é rastreável até uma linha de código.

7 Discussão

Esta seção interpreta os resultados, examina as causas dos critérios parciais, avalia o que a mediação por MCP efetivamente agrega, compara o trabalho com a literatura e explicita as limitações que permanecem.

7.1 Interpretação dos resultados

O resultado mais sólido do trabalho não é visual, e sim estrutural: zero n-gons e zero arestas não variedade em uma cena de 32.632 faces, com os dois corpos principais integralmente quadrangulares. A relevância disso está em que a propriedade foi obtida *por construção*, e não por limpeza posterior: um modelo gerado por ferramentas interativas tipicamente requer uma etapa de retopologia, trabalho manual, difícil de reproduzir e de auditar. Aqui, a propriedade decorre do algoritmo de tampa e da estrutura de encadeamento, e se preserva automaticamente em qualquer reconstrução. Contribui para a mesma conclusão a coincidência aritmética entre o previsto pela estrutura do código e o medido no relatório — 46 faixas de 16 faces mais duas tampas de 7 quads resultam em 750, exatamente o valor medido —, que mostra que o relatório mede o que o código descreve, e não um artefato de avaliação inserido *a posteriori* pela subdivisão.

O terceiro resultado é negativo e igualmente informativo: a inspeção visual *comparativa* identificou com clareza um desvio que a medição numérica não poderia detectar, já que nenhum dos números do relatório (faces, n-gons, não variedade, envelope) distingue um modelo com linha de caráter de um sem ela. A conclusão metodológica é que os dois tipos de verificação são complementares e não substituíveis.

7.2 Sobre os critérios parciais

7.2.1 A silhueta e o problema da aresta viva

O critério CA-004 ficou parcial porque falta a linha de caráter lateral. A causa é estrutural e ilustra um limite do método de *loft*. Um *loft* de estações transversais interpola suavemente ao longo do eixo longitudinal; se uma feição exige uma variação de raio pequeno, ela só sobrevive à subdivisão se estiver sustentada por anéis de proximidade. Sem eles, a subdivisão — que existe precisamente para suavizar — faz o que se espera dela e elimina a descontinuidade. O modelo, portanto, é vítima do seu próprio instrumento: a suavidade que garante a continuidade dos reflexos é a mesma que apaga a linha de caráter.

A correção é conhecida e não requer mudança de método: inserir pares de estações próximas ao longo da linha pretendida, ou marcar a cadeia de arestas correspondente com peso de dobra. Os anéis de retenção já implementados no nariz e na cauda são a prova de conceito da técnica. O que faltou foi *aplicá-la* à lateral, e não saber como aplicá-la.

Há, portanto, uma lição sobre o próprio método de especificação. A especificação exigia “capturar a linha de cintura ascendente”, mas não especificava *como verificar* que a linha estava presente. Um critério de aceitação mais preciso — por exemplo, “a vista lateral em material neutro apresenta uma descontinuidade de curvatura visível ao longo do intervalo $x \in [-1,0; +1,0]$ ” — teria orientado a verificação desde o início. Critérios precisam ser *observáveis*, e não apenas corretos.

7.2.2 O tom da pintura

O critério CA-007 ficou parcial por um desvio de tom. A análise identificou três fatores concorrentes, mas não foi possível quantificar a contribuição de cada um.

O primeiro é a exposição global negativa ($-0,18$), adotada para preservar as altas luzes. Trata-se de uma decisão de compromisso: sem ela, os reflexos especulares no para-lama estouravam e mascaravam a leitura de continuidade; o efeito colateral é o escurecimento geral. O segundo é a diferença de cadeia de imagem — a referência foi processada pela câmera e pelo *software* fotográfico, o render passou pelo AgX. O terceiro é a escolha do próprio valor de cor base, um azul escuro convertido de sRGB para linear. Aumentar a luminosidade da cor base é a correção mais direta, mas só faz sentido depois de eliminar a contribuição de exposição e cadeia de imagem.

A lição metodológica é que um critério de aceitação sobre cor é, sem referência colorimétrica, um critério mal posto: aproxima-se mais de uma opinião fundamentada do que de uma verificação. Reconhecer isso é mais útil que ajustar o tom por tentativa e erro até a coincidência visual.

7.3 O que a mediação por MCP agrega

O MCP foi empregado como meio, e não como objeto. Ainda assim, a análise do seu papel produz três conclusões.

A serialização é o ganho principal. O protocolo não torna o Blender mais capaz: todas as operações realizadas seriam possíveis por *script* executado na linha de comando. O que ele agrega é que cada interação é uma mensagem estruturada com nome de ferramenta e argumentos, o que desloca o registro do processo de um histórico de terminal — que se perde e que não é verificado por ninguém — para um conjunto de mensagens inspecionáveis.

A verificação visual por agente é limitada. A inspeção mediada por captura de *viewport* é estritamente inferior à inspeção interativa: o avaliador não pode orbitar, aproximar nem alterar a iluminação para testar hipóteses sobre a superfície. A limitação é intrínseca à natureza bidimensional da captura [10]. Neste trabalho, ela foi compensada por vistas múltiplas predefinidas e por verificação numérica, mas continua a existir.

O valor está na reprodutibilidade, não na velocidade. O tempo de *build* (0,6s) é irrelevante perto do tempo de render (45s para nove vistas). Não há, neste caso, ganho de velocidade apreciável em relação a um fluxo manual bem executado. O ganho é que o artefato pode ser reconstruído identicamente, revisado por diferença de código e verificado por medição automática: é um ganho de *qualidade de processo*, e não de produtividade bruta.

Uma consequência prática dessa análise é que o uso de agentes via MCP faz mais sentido em geometria *paramétrica e repetível* — rodas, *louvres*, grelhas, conjuntos de peças com variação — do que em superfícies nas quais o julgamento estético contínuo é dominante. A distribuição de objetos por grupo funcional (Seção 6) é sugestiva: 52 objetos de roda foram gerados por uma única função parametrizada, enquanto a superfície do casco — um único objeto — exigiu a maior parte do esforço de iteração.

7.4 Comparação com a literatura

Frente à modelagem procedimental clássica [17, 19, 22], este trabalho não propõe gramática de forma nova: sua contribuição, nessa frente, é mostrar que a parametrização por tabela de estações — um método simples e pouco citado — é suficiente para uma morfologia automotiva plausível quando combinada com subdivisão e

controle de densidade. Frente à engenharia reversa geométrica [20, 35], a diferença é de entrada e de objetivo: a literatura parte de medições densas e visa manufatura, enquanto aqui se parte de seis fotografias em perspectiva e se visa renderização.

Frente à reconstrução por imagens [15, 18, 32], a diferença é de natureza do artefato: uma reconstrução por *Structure-from-Motion* ou por campos de radiância seria visualmente mais fiel sob as vistas observadas, mas teria malha irregular e sem fluxo de arestas — inadequada ao requisito de topologia. A combinação dos dois métodos, usando reconstrução densa para *validar* proporções e o modelo procedimental para produzir a malha editável, parece promissora e não foi explorada aqui. Frente aos agentes com ferramentas [27, 29, 37] e ao próprio MCP [1], a contribuição é um relatório de caso com verificação: a literatura descreve a capacidade de invocar ferramentas, e este artigo registra o que aconteceu quando ela foi aplicada a um problema com critério de aceitação externo — incluindo o fato de que o agente não substitui o julgamento estético nem a decisão de engenharia sobre o que verificar.

7.5 Limitações

Além das ameaças à validade discutidas na Seção 4.8, quatro limitações são inseparáveis do resultado obtido: a avaliação visual foi feita pelo autor do modelo, sem avaliação cega nem múltiplos avaliadores, o que impede estimar a concordância do julgamento; o critério de cor não é verificável sem alvo físico e cadeia de captura comum; a continuidade G^2 alegada no material e na geometria foi observada, mas não medida, já que a validação por mapas de zebra e isofotas foi declarada fora de escopo; e o estudo de caso único — um veículo, um acabamento, uma configuração de *software* — faz com que as conclusões gerais sejam hipóteses, e não resultados.

7.6 Implicações

Para a prática de modelagem, o trabalho sugere três diretrizes. A primeira é *impor as restrições topológicas no algoritmo*: verificar n-gons ao final do processo e corrigi-los é uma batalha perdida, enquanto construir unicamente estruturas que não os produzem é uma vitória permanente. A segunda é *separar a verificação pela natureza da grandeza*: grandezas estruturais são medidas, grandezas perceptuais são inspecionadas. A terceira é *tratar a automação por agente como infraestrutura, e não como substituto do julgamento*: o agente executa, mede e reporta com fidelidade notável, mas não decide o que é bonito, nem que tolerância é aceitável, nem que desvio merece ser perseguido — neste trabalho, a análise visual foi o instrumento decisivo para identificar o único desvio que a medição não alcançava.

8 Conclusão

8.1 Retomada do problema

O trabalho partiu da seguinte pergunta: é possível produzir, de forma integralmente reproduzível e automatizada por um agente conectado via *Model Context Protocol*, um modelo tridimensional de um automóvel esportivo cuja geometria e materiais sejam fiéis a referências fotográficas, atendendo simultaneamente a restrições de topologia de malha e a um envelope dimensional verificado?

A resposta que os resultados sustentam é *sim, com ressalvas precisamente localizadas*. O modelo existe, é reconstruível por um único comando, tem topologia integralmente quadrangular nos corpos principais, envelope dentro da tolerância declarada e os elementos de identidade da variante presentes e verificáveis. A fidelidade de silhueta e de tom de cor, porém, é parcial, e as causas de cada desvio foram identificadas.

8.2 Respostas aos objetivos

Os sete objetivos específicos foram atendidos quanto ao método e à evidência: as dimensões e proporções foram extraídas e registradas com origem declarada (Tabela 1); o casco é gerado por *loft* sem operações booleanas e sem n-gons (750 quads); os elementos de identidade da variante estão modelados como geometria real (Figuras 4 e 2); a biblioteca de materiais tem 13 materiais fisicamente plausíveis; a cadeia de automação via MCP executa *build* e renders por *script*; o relatório de malha é emitido a cada *build*; e a comparação com as referências está registrada por critério (Tabela 4). Os critérios parciais (CA-004 e CA-007) não decorrem de objetivos não cumpridos, e sim de que a *qualidade* exigida em dois critérios perceptuais não foi integralmente alcançada.

8.3 Conclusões

Três conclusões podem ser afirmadas com o suporte das evidências apresentadas.

Primeira: as restrições topológicas devem ser impostas na construção. A ausência total de n-gons e de arestas não variedade em uma cena de 32.632 faces foi obtida sem qualquer etapa de reparo. O método de tampa por leque dobrado e a estrutura de encadeamento por anéis são a razão disso. A implicação é

direta: a qualidade estrutural de um modelo procedimental pode ser uma *propriedade do gerador*, com garantia mais forte que a de qualquer inspeção posterior.

Segunda: a verificação por medição e a verificação por inspeção são complementares. O relatório numérico confirmou o envelope, a topologia e a ausência de artefatos estruturais, mas foi incapaz de detectar a ausência da linha de caráter. A inspeção visual comparativa identificou esse desvio, mas não teria detectado um n-gon oculto ou um desvio de milímetros no envelope. Concluir que qualquer uma das duas bastaria seria um erro metodológico.

Terceira: a mediação por MCP agrega auditabilidade, com um limite explícito. Cada operação fica serializada como mensagem do protocolo, o que transforma a sessão de modelagem em um registro inspecionável. O limite é que a inspeção visual mediada por captura bidimensional é inferior à inspeção interativa, e que o agente não substitui o julgamento de engenharia sobre o que medir, o que aceitar e o que perseguir.

Do ponto de vista do critério final de um trabalho de engenharia — a existência de um artefato defensável, verificável e rastreável — o resultado é satisfatório dentro dos limites declarados. O modelo não é indistinguível de uma fotografia em *close* de superfície; é, porém, integralmente reconstruível, medido, e cada uma de suas feições é rastreável até uma decisão documentada.

8.4 Trabalhos futuros

As pendências identificadas definem uma agenda de quatro itens, em ordem decrescente de relação custo-benefício: (1) **anéis de proximidade** na linha de caráter e nos *lips* de para-lama, que ataca diretamente CA-004 com uma técnica já validada no projeto (os anéis de retenção do nariz e da cauda), ou alternativamente peso de dobra por aresta; (2) **cadeia colorimétrica controlada**, capturando uma referência com alvo de cor conhecido e aplicando o mesmo mapeamento de tons ao render e à referência, para que CA-007 deixe de ser julgamento e passe a ser medição; (3) **glifos de contorno fechado** nos emblemas, o que elimina as 1.776 arestas de borda e os triângulos de chanfro; e (4) **validação cruzada por reconstrução densa**, empregando *Structure-from-Motion* sobre as mesmas fotografias para obter um envelope independente e atacar a principal ameaça de validade interna. Dois desdobramentos de pesquisa completam a agenda: generalizar o gerador para uma família de veículos, avaliando se a parametrização por estações se sustenta quando a morfologia varia substancialmente; e estudar sistematicamente o efeito da mediação por agentes sobre a qualidade do artefato, com avaliação por múltiplos avaliadores e comparação controlada contra um fluxo manual — o controle experimental que este trabalho, por limitação de escopo, não executou.

8.5 Considerações finais

Este trabalho começou com uma cena vazia e seis fotografias. Termina com um modelo de 130 objetos, cuja geometria é descrita por cerca de 1.200 linhas de código que qualquer pessoa pode ler, executar e contestar. Esse é, talvez, o resultado mais duradouro: não o modelo em si, que envelhecerá com a versão do *software*, mas a demonstração de que a modelagem tridimensional pode ser conduzida como engenharia — com especificação, medição, evidência e registro do desvio.

Agradecimentos

O autor agradece a si próprio, pelo esforço e pela disciplina de manter registro reproduzível de cada decisão de modelagem, sem os quais este trabalho não existiria; e a Victor Vianna, pela sugestão que deu origem a este artigo.

Referências

- [1] Anthropic. Model Context Protocol Specification. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/specification>, 2024. Acesso em: 13 set. 2026.
- [2] Blender Foundation. Blender Manual. Disponível em: <https://docs.blender.org/manual/en/latest/>, 2026. Acesso em: 13 set. 2026.
- [3] blender-mcp contributors. blender-mcp: Blender integration server for the Model Context Protocol. Software. Disponível em: <https://github.com/ahujaaid/blender-mcp>, 2025. Acesso em: 13 set. 2026.
- [4] Mario Botsch, Leif Kobbelt, Mark Pauly, Pierre Alliez, and Bruno Lévy. *Polygon Mesh Processing*. A K Peters/CRC Press, Boca Raton, 2010.
- [5] Brent Burley. Physically Based Shading at Disney. In *SIGGRAPH 2012 Course: Practical Physically Based Shading in Film and Game Production*, 2012.
- [6] Edwin Catmull and James Clark. Recursively generated B-spline surfaces on arbitrary topological meshes. *Computer-Aided Design*, 10(6):350–355, 1978.

- [7] Robert L. Cook and Kenneth E. Torrance. A reflectance model for computer graphics. *ACM Transactions on Graphics*, 1(1): 7–24, 1982.
- [8] Mark D. Fairchild. *Color Appearance Models*. John Wiley & Sons, Chichester, 3 edition, 2013.
- [9] Mark Halstead, Michael Kass, and Tony DeRose. Efficient, fair interpolation using Catmull-Clark surfaces. In *Proceedings of SIGGRAPH '93*, pages 35–44. ACM, 1993.
- [10] Richard Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2004.
- [11] Takeo Igarashi, Satoshi Matsuoka, and Hidehiko Tanaka. Teddy: a sketching interface for 3D freeform design. In *Proceedings of SIGGRAPH '99*, pages 409–416. ACM, 1999.
- [12] JSON-RPC Working Group. JSON-RPC 2.0 Specification. Disponível em: <https://www.jsonrpc.org/specification>, 2010. Acesso em: 13 set. 2026.
- [13] James T. Kajiya. The rendering equation. In *Proceedings of SIGGRAPH '86*, pages 143–150. ACM, 1986.
- [14] Brian Karis. Real Shading in Unreal Engine 4. In *SIGGRAPH 2013 Course: Physically Based Shading in Theory and Practice*, 2013.
- [15] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), 2023.
- [16] Charles Loop. Smooth Subdivision Surfaces Based on Triangles. Master’s thesis, University of Utah, Salt Lake City, 1987.
- [17] Jon McCormack, Alan Dorin, and Troy Innocent. Generative Design: a paradigm for design research. In *Proceedings of FutureGround, Design Research Society*, 2004.
- [18] Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, and Ren Ng. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020.
- [19] Pascal Müller, Peter Wonka, Simon Haegler, Andreas Ulmer, and Luc Van Gool. Procedural modeling of buildings. *ACM Transactions on Graphics*, 25(3):614–623, 2006.
- [20] Kevin N. Otto and Kristin L. Wood. *Product Design: Techniques in Reverse Engineering and New Product Development*. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001.
- [21] Gerhard Pahl, Wolfgang Beitz, Jörg Feldhusen, and Karl-Heinrich Grote. *Engineering Design: A Systematic Approach*. Springer, London, 3 edition, 2007.
- [22] Yoav I. H. Parish and Pascal Müller. Procedural modeling of cities. In *Proceedings of SIGGRAPH '01*, pages 301–308. ACM, 2001.
- [23] Shishir G. Patil, Tianjun Zhang, Xin Wang, and Joseph E. Gonzalez. Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- [24] Matt Pharr, Wenzel Jakob, and Greg Humphreys. *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation*. Morgan Kaufmann, Cambridge, MA, 3 edition, 2016.
- [25] Les Piegl and Wayne Tiller. *The NURBS Book*. Springer, Berlin, 2 edition, 1997.
- [26] Przemyslaw Prusinkiewicz and Aristid Lindenmayer. *The Algorithmic Beauty of Plants*. Springer, New York, 1990.
- [27] Yujia Qin, Shihao Liang, Yining Ye, Kunlun Zhu, Lan Yan, Yaxi Lu, et al. ToolLLM: Facilitating Large Language Models to Master 16000+ Real-world APIs. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [28] Erik Reinhard, Michael Stark, Peter Shirley, and James Ferwerda. Photographic tone reproduction for digital images. *ACM Transactions on Graphics*, 21(3):267–276, 2002.
- [29] Timo Schick, Jane Dwivedi-Yu, Roberto Dessi, Roberta Raileanu, Maria Lomeli, Luke Zettlemoyer, Nicola Cancedda, and Thomas Scialom. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- [30] Johannes L. Schönberger and Jan-Michael Frahm. Structure-from-Motion Revisited. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 4104–4113, 2016.
- [31] Jami J. Shah and Martti Mäntylä. *Parametric and Feature-Based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and Applications*. John Wiley & Sons, New York, 1995.
- [32] Noah Snavely, Steven M. Seitz, and Richard Szeliski. Photo Tourism: Exploring Photo Collections in 3D. In *ACM Transactions on Graphics*, volume 25, pages 835–846, 2006.
- [33] Jos Stam. Exact evaluation of Catmull-Clark subdivision surfaces at arbitrary parameter values. In *Proceedings of SIGGRAPH '98*, pages 395–404. ACM, 1998.
- [34] George Stiny and James Gips. Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. In *Information Processing 71*, pages 1460–1465. North-Holland, Amsterdam, 1972.
- [35] Tamás Várady, Ralph R. Martin, and Jordan Cox. Reverse engineering of geometric models—an introduction. *Computer-Aided Design*, 29(4):255–268, 1997.
- [36] Bruce Walter, Stephen R. Marschner, Hongsong Li, and Kenneth E. Torrance. Microfacet Models for Refraction through Rough Surfaces. In *Proceedings of the Eurographics Symposium on Rendering (EGSR)*, pages 195–206, 2007.
- [37] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. React: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.